

## تحضير درس رياضيات محوسب

الصف السادس الأساسي – الفصل الثاني – الوحدة السابعة: الهندسة

### الدرس السادس : محيط الدائرة

| البند             | البيان                                | البند       | البيان                          |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| المادة            | الرياضيات                             | الصف        | السادس الأساسي                  |
| الوحدة            | السابعة: الهندسة                      | عنوان الدرس | محيط الدائرة                    |
| عدد الحصص المقترح | 4 حصص x 45 دقيقة                      | المجال      | الهندسة والقياس                 |
| مكان التنفيذ      | غرفة الصف/مختبر الحاسوب/اللوحة الذكية | نوع التحضير | تحضير محوسب مع ورقة عمل تفاعلية |
|                   | المعلم : زهدي زاهدة                   | التاريخ:    | .....                           |

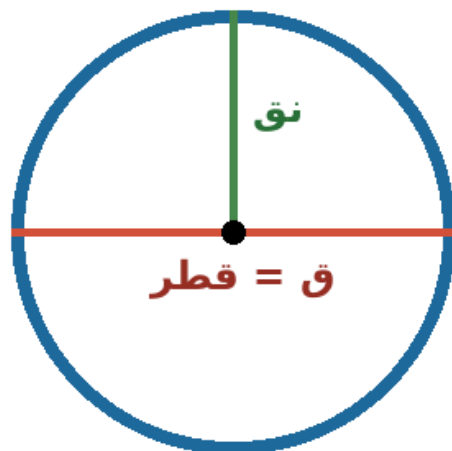
### فكرة الدرس المركزية

يتعرّف الطالب إلى محيط الدائرة بوصفه طول المسار حول الدائرة، ثم يستكشف عملياً أن ناتج قسمة محيط الدائرة على قطرها ثابت تقريباً ويسمى النسبة التقريبية  $\pi$  أو ط. وبعد ذلك يوظف القانونين: محيط الدائرة =  $\pi \times$  ق، ومحيط الدائرة =  $2 \times$  نق  $\times \pi$ ، في إيجاد المحيط أو القطر أو نصف القطر ضمن مسائل مباشرة وحياتية، مع اختيار القيمة المناسبة للنسبة التقريبية وكتابة وحدة القياس الخطية.

### الأهداف السلوكية

- أن يتعرّف الطالب إلى مفهوم محيط الدائرة بوصفه طول المسار حول الدائرة بلغة رياضية صحيحة.
- أن يستنتج الطالب أن ناتج قسمة محيط الدائرة على قطرها يساوي تقريباً النسبة التقريبية  $\pi$ .
- أن يحسب الطالب محيط دائرة إذا علم طول قطرها أو نصف قطرها مستخدماً القانون المناسب.
- أن يجد الطالب طول نصف قطر دائرة أو قطرها إذا علم محيطها.
- أن يوظف الطالب قانون محيط الدائرة في حل مشكلات حياتية مع اختيار القيمة المناسبة لـ  $\pi$  وكتابة وحدة القياس الصحيحة.

## المحيط: المسار حول الدائرة



### محيط الدائرة

= القطر  $\times$  النسبة التقريبية

$$ح = ق \times \pi$$

أو

$$ح = 2 \times نق \times \pi$$

$$\pi \approx 3.14 \text{ أو } \frac{22}{7}$$

## المفاهيم والتعلم القبلي والمهارات

| البند            | التفصيل                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفاهيم الجديدة | محيط الدائرة، القطر (ق)، نصف القطر (نق)، النسبة التقريبية $\pi$ أو ط، القانون: $ح = ق \times \pi$ ، القانون: $ح = 2 \times نق \times \pi$ . |
| التعلم القبلي    | تعريف الدائرة وعناصرها، العلاقة $ق = 2 \times نق$ ، مفهوم المحيط في الأشكال الهندسية، القياس بالمسطرة والخيط، الضرب والقسمة، وحدات الطول.   |
| المهارات         | القياس العملي، الملاحظة والاستنتاج، قراءة المعطيات، اختيار القانون، التعويض المنظم، التحقق من وحدة القياس، حل مشكلات حياتية.                |
| القيم والاتجاهات | الدقة في القياس، العمل التعاوني، احترام آراء الزملاء، ربط الرياضيات بالحياة اليومية والتراث الفلسطيني.                                      |

## نموذج التحضير

| اليوم/التاريخ                  | الأهداف                                                                                                | المفاهيم الجديدة                                                     | التعلم القبلي                                                              | الأنشطة والتدريبات                                                                                                                      | التقويم                                                                                          | التغذية الراجعة                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اليوم: .....<br>التاريخ: ..... | أن يتعرف الطالب إلى محيط الدائرة بوصفه طول المسار حول الدائرة، وأن يقيسه تقريبياً باستخدام خيط ومسطرة. | محيط الدائرة،<br>المسار حول<br>الدائرة، القياس<br>التقريبي.          | مفهوم المحيط في<br>المستطيل والمربع،<br>عناصر الدائرة،<br>استخدام المسطرة. | تهيئة بصورة عملة أو ساعة أو غطاء دائري. يمرر الطالب قلماً حول دائرة مرسومة، ثم يقيس محيط جسم دائري بالخيط والمسطرة ضمن مجموعات.         | سؤال شفوي: كيف نقيس محيط جسم دائري لا تكفي المسطرة وحدها لقياسه؟ ثم متابعة جدول القياس. ارتخائه. | تصحيح فوري: المحيط ليس مساحة داخل الدائرة، بل طول حافتها. إعادة القياس عند شد الخيط أو ارتخائه.               |
| اليوم: .....<br>التاريخ: ..... | أن يستنتج الطالب من القياس العملي أن المحيط ÷ القطر يساوي تقريباً قيمة ثابتة تسمى $\pi$ .              | النسبة التقريبية $\pi$ ،<br>المحيط ÷ القطر،<br>الثبات التقريبي.      | القسمة، القطر، قياس طول القطر.                                             | تقيس كل مجموعة قطر ومحيط 3 أو 4 مجسمات دائرية، ثم تحسب المحيط ÷ القطر وتعرض النتائج. يناقش المعلم تقارب القيم حول 3.14.                 | أكمل: إذا كان المحيط 31.4 سم والقطر 10 سم فإن المحيط ÷ القطر =                                   | التأكيد أن اختلاف القياس العملي مقبول بسبب التقريب، وأن القيمة الرياضية المستعملة تقريبية.                    |
| اليوم: .....<br>التاريخ: ..... | أن يحسب الطالب محيط دائرة إذا علم قطرها أو نصف قطرها باستخدام القانون المناسب.                         | $ح = ق \times \pi$ ،<br>$2 \times نق = \pi$ ،<br>اختيار قيمة $\pi$ . | العلاقة بين القطر ونصف القطر،<br>الضرب في أعداد عشرية أو كسور.             | حل أمثلة من الكتاب: ساعة قطرها 14 سم، وبركة نصف قطرها 5.5 م. يوضح المعلم سبب اختيار 22/7 أو 3.14 حسب سهولة الحساب.                      | احسب محيط دائرة قطرها 10 سم، ثم احسب محيط دائرة نصف قطرها 3.8 سم.                                | تغذية راجعة: تحديد المعطى أولاً: ق أم نق، ثم كتابة القانون، ثم التعويض، ثم الوحدة.                            |
| اليوم: .....<br>التاريخ: ..... | أن يجد الطالب نصف القطر أو القطر إذا علم المحيط، وأن يوظف القانون في مسألة حياتية.                     | إيجاد نق من ح،<br>إيجاد ق من ح،<br>وحدة الطول.                       | القسمة، المحافظة على طرفي المعادلة، وحدات القياس.                          | ينفذ الطلبة ورقة العمل المحوسبة: مختبر محيط الدائرة، تدريبات حسابية، أسئلة اختيار من متعدد، وسؤال حياتي. ثم يناقش المعلم إجابات الطلبة. | ورقة عمل محوسبة + سؤال ختامي: دائرة محيطها 44 سم، أوجد نصف قطرها باستخدام 22/7.                  | تصحيح فوري من الورقة المحوسبة، ثم علاج جماعي للأخطاء المتكررة: نسيان 2 عند استخدام نصف القطر أو نسيان الوحدة. |

## خطة سير الحصتين الأولى والثانية

| الحصّة         | الزمن    | الإجراء التعليمي                                                                                                                  |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحصّة الأولى  | 5 دقائق  | تهيئة: عرض عملة، ساعة حائط، طبق دائري أو غطاء دائري. طرح سؤال: كيف نقيس طول المسار حول هذا الشكل؟                                 |
| الحصّة الأولى  | 10 دقائق | ينفذ الطلبة نشاط تمرير القلم على الدائرة، ثم يصفون بلغة بسيطة ما المقصود بمحيط الدائرة.                                           |
| الحصّة الأولى  | 15 دقيقة | نشاط عملي جماعي: قياس محيط أجسام دائرية بالخيط، وقياس القطر بالمسطرة، وتسجيل النتائج في جدول.                                     |
| الحصّة الأولى  | 10 دقائق | مناقشة الأخطاء العملية: شد الخيط، بداية القياس، الفرق بين المحيط والقطر، وتثبيت مفهوم المحيط.                                     |
| الحصّة الأولى  | 5 دقائق  | تذكّرة خروج: اكتب جملة تصف محيط الدائرة، واذكر أداة يمكن أن تساعدك في قياسه.                                                      |
| الحصّة الثانية | 8 دقائق  | مراجعة نتائج القياس من الحصّة السابقة، ثم حساب المحيط ÷ القطر لعدة أجسام.                                                         |
| الحصّة الثانية | 15 دقيقة | اكتشاف: مقارنة نواتج القسمة بين المجموعات والتوصل إلى أن القيمة قريبة من 3.14 أو 22/7.                                            |
| الحصّة الثانية | 12 دقيقة | صياغة القاعدة: $ح ÷ ق = \pi$ ، ومنها $ح = ق \times \pi$ . ربطها بالعلاقة $ق = 2 \times نق$ لاشتقاق $ح = 2 \times نق \times \pi$ . |
| الحصّة الثانية | 7 دقائق  | تطبيق مباشر: إذا كان $ق = 14$ سم فاحسب $ح$ باستخدام 22/7. وإذا كان $نق = 5$ سم فاحسب $ح$ باستخدام 3.14.                           |
| الحصّة الثانية | 5 دقائق  | تلخيص شفوي: ما معنى $\pi$ ؟ ومتى نستخدم 22/7 أو 3.14؟                                                                             |
| الحصّة الثالثة | 5 دقائق  | تهيئة: مراجعة العلاقة $ق = 2 \times نق$ ، وكتابة قانوني محيط الدائرة على السبورة.                                                 |
| الحصّة الثالثة | 12 دقيقة | مثال موجه: ساعة حائط قطرها 14 سم. يختار الطلبة 22/7 $\pi$ لأن القطر من مضاعفات 7، ثم يحسبون المحيط.                               |
| الحصّة الثالثة | 12 دقيقة | مثال موجه: بركة نصف قطرها 5.5 م. يختار الطلبة 3.14 $\pi$ ، ثم يحسبون $ح = 2 \times نق \times \pi$ .                               |
| الحصّة الثالثة | 15 دقيقة | تدريبات فردية وثنائية: إيجاد المحيط عند معرفة القطر أو نصف القطر، مع متابعة المعلم للخطوات والوحدة.                               |
| الحصّة الثالثة | 5 دقائق  | تذكّرة خروج: متى أستخدم $ح = ق \times \pi$ ؟ ومتى أستخدم $ح = 2 \times نق \times \pi$ ؟                                           |
| الحصّة الرابعة | 8 دقائق  | مراجعة علاجية: قراءة المسألة وتحديد المعطى والمطلوب قبل اختيار القانون.                                                           |
| الحصّة الرابعة | 12 دقيقة | حل معكوس: محيط دائرة = 44 سم. أوجد نصف القطر. يوضح المعلم القسمة على 2 $\pi$ أو إيجاد القطر أولاً ثم نصفه.                        |
| الحصّة الرابعة | 15 دقيقة | تنفيذ ورقة العمل المحوسبة فردياً أو ثنائياً. يحصل الطالب على تغذية راجعة فورية ودرجة تقديرية.                                     |
| الحصّة الرابعة | 8 دقائق  | مناقشة إجابات الورقة المحوسبة، والوقوف على الخطأ في وحدة القياس أو اختيار قيمة $\pi$ .                                            |
| الحصّة الرابعة | 5 دقائق  | تقويم ختامي: مسألة حياتية قصيرة حول شريط يحيط بطاولة دائرية أو إطار صورة دائري.                                                   |

## الصعوبات والمفاهيم الخاطئة المتوقعة وإجراءات علاجها

| الصعوبة/الخطأ المتوقع                                                                | إجراء علاجي مقترح                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يخلط الطالب بين محيط الدائرة ومساحة الدائرة.                                         | استخدام تمثيل بصري: تلوين الحافة فقط للمحيط، وتلوين الداخل للمساحة. التأكيد أن وحدة المحيط سم أو م وليست سم <sup>2</sup> أو م <sup>2</sup> . |
| ينسى الطالب مضاعفة نصف القطر عند استخدام قانون $C = 2 \times \text{نق} \times \pi$ . | تنشيط العلاقة $C = 2 \times \text{نق} \times \pi$ قبل التعويض، وكتابة القانون كاملاً في كل مرة، ثم وضع خط تحت المعطى: ق أم نق.               |
| يختار الطالب قيمة غير مناسبة لـ $\pi$ ، أو لا يعرف متى يستخدم 22/7 أو 3.14.          | توضيح أن القيمتين تقريبيتان، ويفضل 22/7 عندما يكون القطر أو نصف القطر مناسباً للقسمة على 7، و3.14 في الأعداد العشرية.                        |
| عند إيجاد نصف القطر من المحيط يقسم الطالب المحيط على $\pi$ فقط وينسى القسمة على 2.   | تدريب الطلبة على طريقتين: إيجاد القطر أولاً $C \div \pi$ ، ثم $\text{نق} = C \div 2$ ، أو استخدام $\text{نق} = C \div (2\pi)$ .              |
| الخطأ في وحدة القياس أو تقريب الناتج.                                                | تذكير مستمر بأن المحيط طول، ووحدته خطية. قبول التقريب المناسب مع كتابة: تقريباً عند استخدام $\pi$ التقريبية.                                 |

## تنشيط الأهداف بورقة العمل المحوسبة

| الهدف                    | موضعه في الورقة المحوسبة                                                | دور المعلم                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| تمييز مفهوم محيط الدائرة | عرض دائرة تفاعلية وتلوين محيطها، مع سؤال: ماذا يمثل المسار حول الدائرة؟ | يسأل المعلم عن الفرق بين المحيط والداخل، ويطلب مثلاً حياتياً: شريط حول ساعة أو طاولة. |
| استنتاج النسبة التقريبية | مختبر يغيّر نصف القطر ويعرض القطر والمحيط وناتج المحيط ÷ القطر.         | يوجه المعلم الطلبة لملاحظة ثبات الناتج تقريباً، لا حفظه مباشرة.                       |
| حساب المحيط              | تدريبات إدخال الإجابة على محيط دائرة عند معرفة القطر أو نصف القطر.      | يتحقق المعلم من اختيار القانون وكتابة وحدة القياس.                                    |
| إيجاد نصف القطر أو القطر | سؤال تفاعلي: محيط معلوم، والمطلوب إيجاد نصف القطر أو القطر.             | يوجه الطلبة لاستخدام خطوات مرتبة: القانون - التعويض - القسمة - الوحدة.                |
| التطبيق الحياتي          | مسألة شريط حول ساعة أو طاولة دائرية، مع قرار هل الكمية تكفي أم لا.      | يربط المعلم الرياضيات بمواقف حياتية قريبة من الطالب.                                  |

## ورقة عمل ورقية مرافقة

تعليمات للطالب: اقرأ المعطى أولاً وحدد هل هو قطر أم نصف قطر أم محيط، ثم اكتب القانون والتعويض ووحدة القياس.

| رقم السؤال | السؤال                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | أكمل: محيط الدائرة هو .....                                                                                                              |
| 2          | أكمل: إذا كان طول القطر 10 سم فإن محيط الدائرة = $3.14 \times 10 = \dots\dots\dots$ سم.                                                  |
| 3          | دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد محيطها مستخدماً $\pi = 22/7$ .                                                                                |
| 4          | دائرة محيطها 44 سم. أوجد طول قطرها ثم نصف قطرها.                                                                                         |
| 5          | ساعة حائط دائرية قطرها 28 سم، نريد وضع شريط حولها. ما طول الشريط اللازم تقريباً؟                                                         |
| 6          | اشترت دعاء غطاءً دائرياً لطاولة قطرها 2 م، ويتدلى الغطاء 25 سم من كل جانب. أوجد محيط حافة الغطاء، ثم قرر هل يكفي شريط طوله 7 م لإحاطتها؟ |

## إجابات ورقة العمل

| رقم السؤال | الإجابة النموذجية                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | طول المسار حول الدائرة أو طول حافتها.                                                                                   |
| 2          | 31.4 سم.                                                                                                                |
| 3          | ح = $22/7 \times 7 \times 2 = 44$ سم.                                                                                   |
| 4          | ق = $44 \div 22/7 = 14$ سم، نق = 7 سم.                                                                                  |
| 5          | ح = $22/7 \times 28 = 88$ سم.                                                                                           |
| 6          | قطر الغطاء = 2 م + 0.25 م + 0.25 م = 2.5 م. محيط الغطاء $\approx 3.14 \times 2.5 = 7.85$ م، لذلك لا يكفي شريط طوله 7 م. |

## نشاط إثرائي وتكليف بيتي

| البند       | التفصيل                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نشاط إثرائي | يقيس الطالب في البيت محيط وقطر ثلاثة أشياء دائرية آمنة مثل غطاء علبة أو طبق، ثم يحسب المحيط ÷ القطر ويقارن القيم التي حصل عليها. |
| تكليف بيتي  | حل تدريبات الكتاب المتعلقة بمحيط الدائرة، مع كتابة القانون في بداية كل حل ووحدة القياس في النهاية.                               |
| ملف الإنجاز | يضيف الطالب صورة أو رسماً لجسم دائري من بيئته، ويكتب كيف يحسب محيطه وما الأدوات التي يحتاجها.                                    |

## إعداد وتصميم : زهدي زاهدة